Física · gabarito

147 questões · confira só depois de responder

1 **d**	2 **b**	3 **b**	4 **a**	5 **b**	6 **a**	7 **d**	8 **d**	9 **d**	10 **d**
11 **d**	12 **b**	13 **b**	14 **b**	15 **b**	16 **a**	17 **c**	18 **d**	19 **b**	20 **c**
21 **b**	22 **c**	23 **c**	24 **d**	25 **d**	26 **c**	27 **c**	28 **d**	29 **a**	30 **c**
31 **a**	32 **c**	33 **c**	34 **d**	35 **b**	36 **c**	37 **c**	38 **c**	39 **d**	40 **c**
41 **b**	42 **b**	43 **c**	44 **a**	45 **d**	46 **d**	47 **c**	48 **a**	49 **b**	50 **b**
51 **a**	52 **a**	53 **b**	54 **c**	55 **a**	56 **b**	57 **d**	58 **d**	59 **c**	60 **c**
61 **b**	62 **b**	63 **b**	64 **b**	65 **a**	66 **a**	67 **c**	68 **b**	69 **c**	70 **d**
71 **c**	72 **a**	73 **b**	74 **a**	75 **a**	76 **a**	77 **b**	78 **a**	79 **d**	80 **b**
81 **a**	82 **b**	83 **c**	84 **a**	85 **c**	86 **b**	87 **c**	88 **b**	89 **c**	90 **b**
91 **b**	92 **d**	93 **a**	94 **d**	95 **d**	96 **c**	97 **d**	98 **b**	99 **a**	100 **b**
101 **d**	102 **d**	103 **d**	104 **b**	105 **a**	106 **c**	107 **a**	108 **d**	109 **a**	110 **a**
111 **a**	112 **d**	113 **b**	114 **c**	115 **c**	116 **c**	117 **a**	118 **a**	119 **c**	120 **c**
121 **c**	122 **d**	123 **c**	124 **b**	125 **d**	126 **a**	127 **c**	128 **d**	129 **d**	130 **d**
131 **c**	132 **a**	133 **b**	134 **a**	135 **c**	136 **a**	137 **c**	138 **b**	139 **d**	140 **a**
141 **b**	142 **d**	143 **a**	144 **b**	145 **c**	146 **a**	147 **b**			

Respostas comentadas

1. d) o calor, a temperatura e a transferência de energia térmica. Termologia é o estudo do calor, da temperatura e de como a energia térmica é transferida entre os corpos.

2. b) do grau de agitação das partículas que o formam. Temperatura mede o grau de agitação das partículas (energia cinética). Corpo não possui calor; calor é energia em trânsito.

3. b) Gasoso. A agitação é maior no estado gasoso, depois no líquido e é menor no sólido.

4. a) energia térmica em trânsito, transferida por causa de uma diferença de temperatura. Calor é energia térmica transferida espontaneamente de um corpo para outro por diferença de temperatura. Não fica armazenado no corpo.

5. b) do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O calor passa espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, até as temperaturas se igualarem.

6. a) O fogo transfere calor para o bombeiro. Corpo não possui calor e temperatura não "passa" de um corpo para outro. O que é transferido é calor, e a roupa isola do calor.

7. d) Porque a roupa isola do calor, que é a energia transferida; temperatura não se transfere. O que passa de um corpo para outro é calor. A roupa dificulta a passagem de calor, e não "da temperatura".

8. d) panela e mesa atingem a mesma temperatura (equilíbrio térmico). O calor vai da panela (mais quente) para a mesa (mais fria) até que as duas fiquem com a mesma temperatura: equilíbrio térmico.

9. d) têm a mesma temperatura e não há mais troca líquida de calor entre eles. Equilíbrio térmico significa temperaturas iguais; por isso o fluxo de calor entre eles cessa.

10. d) A está em equilíbrio térmico com C. Pela Lei Zero, se A e C estão em equilíbrio com B, A e C têm a mesma temperatura, logo estão em equilíbrio entre si.

11. d) o uso de termômetros para comparar temperaturas. O termômetro (corpo B) entra em equilíbrio com o corpo medido; pela Lei Zero, dá para comparar temperaturas de corpos diferentes.

12. b) aumenta, e a temperatura sobe. Receber calor aumenta a agitação (energia cinética) das partículas, o que se percebe como aumento de temperatura.

13. b) translação, rotação e vibração. O livro cita translação, rotação e vibração como formas de agitação das partículas.

14. b) a medição da temperatura de um corpo usando outro corpo, o termômetro. Termometria é a parte da Termologia que mede temperatura por meio de um segundo corpo, o termômetro.

15. b) uma grandeza que varia com a temperatura e permite medi-la. Exemplos: comprimento da coluna de líquido (termômetro analógico) e resistência ou corrente elétrica (termômetro digital).

16. a) o comprimento da coluna de líquido. No termômetro analógico, a altura (comprimento) da coluna de líquido muda com a temperatura.

17. c) a resistência elétrica ou a corrente elétrica. Termômetros digitais usam a variação de resistência ou de corrente elétrica com a temperatura.

18. d) Porque o termômetro só indica a própria temperatura e precisa entrar em equilíbrio térmico com o corpo. O termômetro mostra a sua própria temperatura. Só depois do equilíbrio térmico ela é igual à do corpo.

19. b) a fusão do gelo e a ebulição da água, ambas a 1 atm. Os pontos fixos são a fusão do gelo e a ebulição da água sob pressão normal (1 atm).

20. c) Escolher dois pontos fixos, atribuir valores a eles e dividir o intervalo em partes iguais. O livro descreve três passos: dois pontos fixos, valores arbitrários para eles e divisão do intervalo em partes iguais.

21. b) 0 °C e 100 °C. Celsius: 0 °C no gelo fundente e 100 °C na água em ebulição, com 100 divisões.

22. c) 32 °F e 212 °F. Fahrenheit: 32 °F e 212 °F, intervalo dividido em 180 partes.

23. c) 100 e 180. Celsius: 100 − 0 = 100 partes. Fahrenheit: 212 − 32 = 180 partes.

24. d) nos Estados Unidos e em poucos outros países. O livro diz que a Fahrenheit é usada por poucos países, entre eles os EUA. A Celsius é a mais usada no mundo.

25. d) $\theta C/5 = (\theta F - 32)/9$. Pela proporção entre os intervalos (100 e 180 partes), vale $\theta C/5 = (\theta F - 32)/9$.

26. c) 212 °F. $\theta C/5 = (\theta F - 32)/9 \rightarrow 20 = (\theta F - 32)/9 \rightarrow \theta F = 212$ °F, que é o ponto de ebulição da água.

27. c) 77 °F. $25/5 = (\theta F - 32)/9 \rightarrow 5 \cdot 9 = \theta F - 32 \rightarrow \theta F = 77$ °F.

28. d) 5 °C. $\theta C/5 = (41 - 32)/9 = 1 \rightarrow \theta C = 5$ °C.

29. a) −40 °F. $-40/5 = (\theta F - 32)/9 \rightarrow -72 = \theta F - 32 \rightarrow \theta F = -40$ °F. As duas escalas coincidem em −40.

30. c) 18 °F. Para variações: $\Delta\theta C/5 = \Delta\theta F/9 \rightarrow 10/5 = \Delta\theta F/9 \rightarrow \Delta\theta F = 18$ °F. O 32 não entra em variação.

31. a) 5 °C. $\Delta\theta C/5 = \Delta\theta F/9 \rightarrow \Delta\theta C/5 = 9/9 \rightarrow \Delta\theta C = 5$ °C.

32. c) −273 °C, a menor agitação possível das partículas. Zero absoluto ≈ −273,15 °C (0 K): estado de agitação mínima das partículas.

33. c) William Thomson (Lord Kelvin), em 1848. O livro atribui a escala absoluta a William Thomson, o Lord Kelvin, em 1848.

34. d) diminui 1/273 do valor a cada 1 °C que a temperatura baixa. A pressão cai 1/273 por grau; extrapolando, ela se anularia em cerca de −273 °C, o zero absoluto.

35. b) o kelvin (K). No SI a temperatura é medida em kelvin (K). Caloria é unidade de energia (calor).

36. c) $T = \theta C + 273$. Kelvin e Celsius têm o mesmo tamanho de grau e a escala Kelvin começa 273 abaixo: $T = \theta C + 273$.

37. c) 373 K. $T = 100 + 273 = 373$ K.

38. c) 273 K. $T = 0 + 273 = 273$ K.

39. d) 27 °C. $\theta C = T - 273 = 300 - 273 = 27$ °C.

40. c) 30 K. Kelvin e Celsius têm divisões do mesmo tamanho, então $\Delta T = \Delta\theta C = 30$ K.

41. b) 1 289 °C. $\Delta\theta = 1\,200 - (-89) = 1\,289$ °C.

42. b) −32 °C. $\theta C/5 = (0{,}8\theta C - 32)/9 \rightarrow 9\theta C = 4\theta C - 160 \rightarrow \theta C = -32$ °C.

43. c) 241 K. $T = -32 + 273 = 241$ K.

44. a) $\theta E = 0{,}95\theta C + 1$. O intervalo de 100 °C vale 95 °E. Então $(\theta E - 1)/95 = \theta C/100 \rightarrow \theta E = 0{,}95\theta C + 1$.

45. d) 20. $x = 0{,}95x + 1 \rightarrow 0{,}05x = 1 \rightarrow x = 20$.

46. d) condução, convecção e irradiação. O calor se propaga por condução, convecção e irradiação.

47. c) vibram em torno de suas posições e passam a agitação às vizinhas, sem se deslocar. Na condução a energia passa de partícula para partícula por vibração; não há transporte de matéria.

48. a) condução. O calor passa ao longo do metal, de partícula para partícula: condução.

49. b) precisa de um meio material para acontecer. Como a energia passa de partícula para partícula, a condução precisa de meio material.

50. b) Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830). O livro apresenta a lei de Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830).

51. a) a quantidade de calor dividida pelo tempo, $\varphi = Q/\Delta t$. Fluxo de calor é $Q/\Delta t$, medido em cal/s ou J/s (watt).

52. a) watt (J/s). $\varphi = Q/\Delta t \rightarrow$ joule por segundo = watt (W).

53. b) a área aumenta ou a espessura diminui. φ é diretamente proporcional a k, A e $\Delta\theta$ e inversamente proporcional à espessura L.

54. c) a espessura (comprimento) da parede atravessada pelo calor. Em $\varphi = k \cdot A \cdot \Delta\theta/L$, L é a espessura do material.

55. a) o coeficiente de condutibilidade térmica, que depende do material. k mede quão bem o material conduz calor. Unidade SI: J/(s·m·K).

56. b) cai pela metade. φ é inversamente proporcional a L: dobrando L, φ cai pela metade.

57. d) triplica. φ é diretamente proporcional a $(\theta A - \theta B)$.

58. d) Prata ($k \approx 1{,}01$). A prata tem o maior k da tabela, seguida do cobre (0,99).

59. c) Ar ($k \approx 0{,}000057$). O ar tem o menor k da tabela, por isso é ótimo isolante.

60. c) bons condutores de calor. Metais (prata, cobre, alumínio, ferro) têm k alto; vidro, ar e madeira têm k baixo.

61. b) vidro, ar e madeira. Vidro, ar e madeira têm os menores coeficientes de condutibilidade.

62. b) aço. O aço é metal e conduz bem o calor. Lã, borracha, fibra de vidro e isopor são isolantes.

63. b) 1 500 W. $\varphi = 80 \cdot 50 \cdot 10^{-4} \cdot 30 / 0{,}008 = 1\,500$ W.

64. b) 3 000 J. $Q = \varphi \cdot \Delta t = 1\,500 \cdot 2 = 3\,000$ J.

65. a) há deslocamento de matéria por diferença de densidade causada pela temperatura. Na convecção, porções de fluido aquecidas (menos densas) sobem e as frias (mais densas) descem.

66. a) líquidos e gases. Só fluidos (líquidos e gases) permitem o deslocamento de matéria que forma as correntes de convecção.

67. c) sobe, por ser menos denso. Aquecido, o ar se expande, fica menos denso e sobe; o ar frio, mais denso, desce.

68. b) O ar resfriado fica mais denso e desce, formando correntes de convecção que esfriam todo o interior. O ar frio, mais denso, desce; o ar mais quente sobe até o congelador. Isso cria a corrente de convecção.

69. c) do mar para a terra (brisa marítima). De dia a areia esquenta mais rápido; o ar sobre ela sobe e o ar do mar ocupa o lugar: vento do mar para a terra.

70. d) da terra para o mar (brisa terrestre). À noite a areia esfria mais rápido que a água; o ar sobre o mar, mais quente, sobe e o vento vai da terra para o mar.

71. c) a areia se aquece mais rapidamente que a água do mar. A areia aquece mais rápido, o ar sobre ela fica menos denso e sobe; o ar do mar vem ocupar o lugar.

72. a) movimentam as placas tectônicas. O livro relaciona as correntes de convecção do manto ao movimento das placas e ao vulcanismo.

73. b) convecção. O movimento de subida da água quente e descida da fria é a corrente de convecção.

74. a) ondas eletromagnéticas. Na irradiação a energia viaja como ondas eletromagnéticas, principalmente infravermelho.

75. a) Irradiação. Só a irradiação dispensa meio material. É assim que o calor do Sol chega à Terra.

76. a) irradiação. O calor das chamas chega até eles como ondas eletromagnéticas; as placas barram essa radiação.

77. b) todo corpo emite radiação térmica, e quanto maior a temperatura, maior a energia emitida. Todos os corpos emitem; a emissão depende da cor, do tamanho e principalmente da temperatura.

78. a) infravermelha. Por isso existem câmeras de visão noturna e termômetros infravermelhos.

79. d) radiação infravermelha emitida pelos corpos. Corpos à temperatura ambiente emitem infravermelho, que esses aparelhos detectam.

80. b) de A para B, pois A emite mais do que B. Os dois emitem, mas o mais quente emite mais; por isso o saldo vai de A para B.

81. a) I e III. O vácuo barra condução e convecção; a superfície espelhada reduz a irradiação. A II está errada.

82. b) a condução e a convecção. Sem matéria entre as paredes, não há condução nem convecção. A irradiação é reduzida pelas paredes espelhadas.

83. c) por condução na panela e convecção do vapor que sobe. O fundo da panela conduz o calor para a água; o vapor quente sobe por convecção até os alimentos.

84. a) irradiação. Entre o Sol e a Terra há vácuo; só a irradiação atravessa o vácuo.

85. c) as trocas de calor entre corpos, as mudanças que elas provocam e a medição do calor. Calorimetria estuda as trocas de calor, seus efeitos (variação de temperatura ou de estado) e como medi-las.

86. b) o calor cedido por um corpo é igual ao calor recebido pelo outro. Sem perdas para fora, toda a energia cedida por um corpo é recebida pelos outros.

87. c) provoca variação de temperatura no corpo. Calor sensível muda a agitação das partículas, e a temperatura sobe ou desce.

88. b) provoca mudança de estado físico sem variar a temperatura. O calor latente reorganiza as moléculas (muda o estado) e a temperatura fica constante.

89. c) A temperatura sobe até 0 °C, e só então o gelo começa a derreter. Primeiro o calor é sensível (aquece o gelo até 0 °C). A 0 °C ele passa a ser latente e o gelo derrete.

90. b) permanece em 0 °C até todo o gelo derreter. O calor recebido rompe as ligações entre as moléculas e não aumenta a temperatura: gelo e água coexistem a 0 °C.

91. b) sensível. Houve variação de temperatura sem mudança de estado: calor sensível.

92. d) a quantidade de calor que 1 unidade de massa precisa trocar para variar 1 unidade de temperatura. $c = Q/(m \cdot \Delta\theta)$. Ex.: c da água = 1 cal/(g·°C).

93. a) 0,1 cal/(g·°C). $c = Q/(m \cdot \Delta\theta) = 50/(100 \cdot 5) = 0{,}1$ cal/(g·°C).

94. d) o mesmo calor específico, pois ele só depende da substância. Calor específico não depende da massa. A capacidade térmica, sim (a barra tem C muito maior).

95. d) Água (4 184). A água tem calor específico muito alto: precisa de muito calor para variar sua temperatura.

96. c) Cobre, pois tem o menor calor específico. $\Delta\theta = Q/(m \cdot c)$. Com Q e m iguais, quem tem menor c varia mais a temperatura.

97. d) a quantidade de calor por unidade de variação de temperatura, $C = Q/\Delta\theta$. $C = Q/\Delta\theta$. Unidade SI J/K; usual cal/°C.

98. b) 10 cal/°C. $C = Q/\Delta\theta = 50/5 = 10$ cal/°C. Ou seja, 10 cal sobem 1 °C.

99. a) C = m·c. Dividindo C = Q/Δθ por c = Q/(m·Δθ), sobra C/c = m, ou seja, C = m·c.

100. b) dobra. C = m·c: com o mesmo c, C é proporcional à massa.

101. d) elas têm capacidade térmica muito pequena e trocam pouco calor até o equilíbrio. Faíscas têm massa minúscula, logo C pequena: liberam pouco calor ao esfriar. A água fervente, com C grande, queima.

102. d) sofre grande variação de temperatura recebendo pouco calor. Δθ = Q/C. Com C pequena, pouco calor já muda bastante a temperatura.

103. d) Q = m·c·Δθ. Q = m·c·Δθ dá o calor sensível. Q = m·L é o calor latente.

104. b) 10 000 cal. Q = m·c·Δθ = 200 · 1 · 50 = 10 000 cal.

105. a) 25 000 cal (cedidas). Q = 500 · 1 · (30 − 80) = −25 000 cal. O sinal negativo indica calor cedido.

106. c) 20 °C. Δθ = Q/(m·c) = 600/(300 · 0,1) = 20 °C.

107. a) o joule (J). No SI calor é energia, medida em joules. Na Calorimetria a caloria é muito usada.

108. d) 1 cal ≅ 4,18 J. O livro dá 1 cal ≅ 4,18 J.

109. a) 418 J. 100 · 4,18 = 418 J.

110. a) Q = C·Δθ. Como C = m·c, Q = m·c·Δθ = C·Δθ.

111. a) a quantidade de calor por unidade de massa necessária para o corpo mudar de fase, sem variar a temperatura. L = Q/m, ou seja, Q = m·L.

112. d) Q = m·L. Para mudar de estado: Q = m·L.

113. b) J/kg, sendo comum usar cal/g. L = Q/m: energia por massa. SI J/kg; usual cal/g.

114. c) permanece constante. Todo o calor vai para reorganizar as moléculas; por isso aparece um patamar no gráfico.

115. c) as mudanças de estado (fusão a 0 °C e vaporização a 100 °C). Nos patamares a temperatura é constante porque o calor é latente.

116. c) no estado líquido. Abaixo de 0 °C sólido, entre 0 e 100 °C líquido, acima de 100 °C gasoso.

117. a) fusão, com calor recebido (Q > 0). Fusão: sólido para líquido, o corpo recebe calor (L > 0).

118. a) solidificação, com calor cedido (Q < 0). Solidificação: líquido para sólido; o corpo cede calor (L < 0).

119. c) condensação, com calor cedido (Q < 0). Condensação: gás para líquido; o corpo cede calor (L < 0).

120. c) vaporização, com calor recebido (Q > 0). Vaporização: líquido para gás; o corpo recebe calor (L > 0).

121. c) −80 cal/g. Mesmo valor e sinal contrário: L de solidificação = −L de fusão.

122. d) 80 000 cal. Q = m·L = 1 000 · 80 = 80 000 cal (80 kcal).

123. c) 100 000 cal. Q = m·c·Δθ = 1 000 · 1 · 100 = 100 000 cal.

124. b) 540 000 cal. Q = m·L = 1 000 · 540 = 540 000 cal.

125. d) Vaporizar (540 000 cal). Comparando: fusão 80 kcal, aquecimento 100 kcal, vaporização 540 kcal. A vaporização exige muito mais.

126. a) 4 000 cal. Q = m·L = 50 · 80 = 4 000 cal.

127. c) 22 cal/°C. C = m·c = 100 · 0,22 = 22 cal/°C.

128. d) 880 cal. Q = C·Δθ = 22 · 40 = 880 cal.

129. d) 22 g. Para a água, c = 1 cal/(g·°C). C = m·c → 22 = m · 1 → m = 22 g.

130. d) a quantidade de calor fornecida dividida pelo tempo, P = Q/Δt. Indica a rapidez com que um aparelho (como o secador de cabelo) fornece calor.

131. c) watt (W), que é joule por segundo. P = Q/Δt → J/s = W. Também se usa cal/s ou cal/min.

132. a) 6 000 cal/min. $P = Q/\Delta t = 12\,000/2 = 6\,000$ cal/min.

133. b) 40 minutos. $Q = 500 \cdot 1 \cdot 20 = 10\,000$ cal; $t = 10\,000/250 = 40$ min.

134. a) 12 J/s. Por minuto: $15 \cdot 0{,}02 \cdot 2\,400 = 720$ J. Por segundo: $720/60 = 12$ J/s.

135. c) zero ($Q1 + Q2 + ... = 0$). O calor cedido (negativo) é igual ao recebido (positivo), então a soma é nula.

136. a) um recipiente de material isolante que impede trocas de calor com o meio externo. O calorímetro isola o sistema para que as trocas ocorram só entre as substâncias dentro dele.

137. c) sua capacidade térmica é desprezível e ele não participa das trocas. Calorímetro ideal: C desprezível, logo $Q_A + Q_B = 0$.

138. b) o calorímetro absorveu calor dos corpos. Qc positivo significa calor recebido pelo calorímetro.

139. d) o café cede calor à xícara até as temperaturas se igualarem. O mais quente (café) cede calor ao mais frio (xícara) até o equilíbrio térmico.

140. a) 50 °C. Massas iguais da mesma substância: média das temperaturas, $(80 + 20)/2 = 50$ °C.

141. b) 30 °C. $200 \cdot (\theta - 10) + 100 \cdot (\theta - 70) = 0 \rightarrow 300\theta = 9\,000 \rightarrow \theta = 30$ °C.

142. d) 40 °C. $200 \cdot 1 \cdot (\theta - 25) + 500 \cdot 0{,}1 \cdot (\theta - 100) = 0 \rightarrow 250\theta = 10\,000 \rightarrow \theta = 40$ °C.

143. a) 62,5 g. Calor cedido pela água: $200 \cdot 1 \cdot 25 = 5\,000$ cal. Massa de gelo: $5\,000/80 = 62{,}5$ g.

144. b) a água troca calor também com o ambiente ($Q1 + Q2 + Q_{meio} = 0$). Em sistema não isolado o meio externo participa: $Q_{meio} > 0$ se recebe calor, $Q_{meio} < 0$ se cede.

145. c) 40 °C. $250 \cdot (\theta - 100) + 1\,000 \cdot (\theta - 25) = 0 \rightarrow 1\,250\theta = 50\,000 \rightarrow \theta = 40$ °C.

146. a) 28 °C. $250 \cdot (\theta - 40) + 1\,000 \cdot (\theta - 25) = 0 \rightarrow 1\,250\theta = 35\,000 \rightarrow \theta = 28$ °C.

147. b) positivo (recebeu calor). Convenção: $Q > 0$ para calor recebido e $Q < 0$ para calor cedido.